

自傳

從小，我便對複雜的系統如何運作、如何被設計與保護充滿好奇。這份好奇心驅使我在大學選擇了資訊工程領域，並有幸進入國立臺灣大學資工系就讀。大學四年，我的學業成績始終保持在班級頂尖，修課平均達到 4.01，這不僅反映了我對專業知識的紮實掌握，更證明了我對學術研究的熱情與自我要求。隨著對資工領域的深入探索，我逐漸將研究興趣聚焦在系統安全與 AI 自動攻防這兩大前瞻議題，同時，跨領域輔修法律學系，更讓我得以從科技法律的角度，思考網路世界中技術與規範的互動。

學術奠基與軟體實力淬鍊

我在台大資工系的學術訓練，為我打下了堅實的軟體開發與理論基礎。在大一的「程式設計」課程中，我便能快速掌握 C++ 物件導向程式設計，並在課堂專題中實作了一個具備基本圖形介面的簡易檔案管理系統。大二起，我選修了「資料結構與演算法」、「計算機組織」等核心課程，尤其在「演算法設計」中，我深入學習了動態規劃、貪婪法等進階演算法，並在期末專題中，以 C++ 實作了 Dijkstra 最短路徑演算法的優化版本，成功將大規模圖形資料的處理速度提升了約 15%。

進入大三，我開始積極探索資安與 AI 領域的專業課程。「網路攻防與實務」讓我接觸到 SQL Injection、XSS、Buffer Overflow 等常見攻擊手法，並在課程專題中，與團隊成員合作開發了一個基於 Python Scapy 函式庫的簡易 IDS（入侵偵測系統），能夠識別並警示常見的網路掃描行為，如 SYN Flood。我負責設計多執行緒的封包嗅探模組與規則比對引擎，確保系統能即時處理每秒數千個封包。在「機器學習」課程中，我學習了監督式、非監督式學習模型，並使用 Python 與 scikit-learn 函式庫，在一個開放資料集上訓練了一個基於 Random Forest 的惡意軟體分類器，達到超過 92% 的分類準確率。此經驗讓我才意識到資料品質對模型效能的決定性影響，並開始思考如何利用 AI 提升資安防護的效率與精準度。此外，我也旁聽了部分「編譯器設計」課程，對於程式碼如何被解析、最佳化及執行有了更深層的理解，這對我日後分析程式漏洞與撰寫安全代碼有莫大的幫助。

實務經驗與個人專案：將學術轉化為實踐

儘管大學期間沒有正式進入研究室，但我積極參與了多項課程專題與個人 side project，並有幸在業界實習，將所學知識轉化為實際應用。

業界實習經驗 — 思維科技 (ThinkWare Tech) 資安軟體開發實習生 (112 年暑假) 我在思維科技擔任資安軟體開發實習生，主要負責協助開發企業級資安解決方案中的漏洞掃描模組。這段為期兩個月的實習經驗，是我第一次體會到將學術知識應用於商業產品的挑戰與樂趣。我主要參與了兩個專案：

- 1. Web 應用程式弱點掃描器模組開發：** 我使用 Python 撰寫了多個針對常見 Web 弱點（如 SQL Injection、XSS）的自動化檢測腳本，並整合到公司的內部掃描平台。我負責設計腳本的參數化輸入與結果輸出格式，確保與主系統的資料流暢。透過不斷測試與調優，我成功將特定類型漏洞的識別率提高了約 10%，並將掃描時間縮短了 5%。
- 2. 內部資安工具介面優化：** 針對公司內部資安分析師使用的日誌分析工具，我運用 ReactJS 改善了使用者介面，使其更加直觀易用。我協助設計了關鍵的資料視覺化元件，讓資安人員能更快速地從海量日誌中識別異常模式。這次實習讓我第一次體會到系統測試的重要性，並在主管的指導下學習了 DevSecOps 的基本概念，深刻理解到在軟體開發生命週期的早期階段整合安全性考量是多麼關鍵。

個人專案 — 自動化惡意程式行為分析沙箱 (大三下課餘) 基於對 AI 在資安領域應用的濃厚興趣，我在大三下學期間，利用課餘時間獨自開發了一個簡易的自動化惡意程式行為分析沙箱。

- **目標：** 建立一個隔離環境，自動執行可疑程式，並記錄其系統呼叫、網路連線、檔案操作等行為。

- **技術：** 採用 VirtualBox 虛擬機作為隔離環境，使用 Python 腳本結合 PyAutoGUI 模擬用戶操作，並透過 Procmon 和 Wireshark 捕捉行為日誌。我自行開發了一個基於正規表達式和關鍵字匹配的解析器，從原始日誌中提取惡意行為指標。
- **成果：** 該沙箱成功地分析並識別了數個我從公開樣本庫下載的勒索軟體與後門程式的行為特徵，例如對特定檔案類型加密、嘗試連接 C2 伺服器。這個專案讓我深入理解了惡意程式分析的複雜性，並激發我未來將 AI 引入自動化威脅情資分析的熱情。

課程專題 — 智慧合約漏洞檢測工具 (大四上「區塊鏈技術」課程) 在「區塊鏈技術」課程中，我與兩位組員共同開發了一個針對 Solidity 智慧合約的潛在漏洞檢測工具。

- **挑戰：** 智慧合約一旦部署上鏈，其程式碼便不可更改，任何漏洞都可能導致巨大損失。傳統的人工審計效率低下。
- **我的貢獻：** 我主要負責設計並實作工具的核心靜態分析模組，使用 Slither 框架進行初步的抽象語法樹 (AST) 分析，並基於自行定義的規則（例如重入攻擊、整數溢位、錯誤的權限控制）進行模式匹配。此外，我還引入了 fuzzing 技術，使用 Foundry 的 Echidna 工具對合約的特定函數進行隨機輸入測試，以發現難以靜態分析的運行時錯誤。
- **成果：** 我們的工具在測試集中的 50 個已知存在漏洞的智慧合約中，成功識別出 42 個，大幅提升了檢測效率。這個專題讓我第一次體會到形式化驗證在安全性上的重要性，並思考如何將 AI 應用於更複雜的程式碼漏洞挖掘。

跨領域思維：科技法律的獨特視角

除了深耕資工本業，我在大學期間選擇輔修法律學系，這看似與資工領域關聯不大的決定，卻是基於我對科技倫理、網路犯罪與資料隱私權的深度關懷。在法律系的課程中，我學習了「民法總則」、「刑法總則」、「智慧財產權法」等基礎科目，尤其在「科技法律」課程中，我深入研究了網路言論自由的界限、個資保護法規（如 GDPR、臺灣個資法）對企業的影響、以及人工智慧發展所帶來的法律與倫理挑戰。

這段跨領域的學習讓我意識到，單純的技術解決方案不足以應對當今複雜的網路安全問題。例如，一個看似完美的漏洞修補方案，可能因涉及用戶隱私資料的處理而觸犯法規；而 AI 自動化攻防工具的濫用，也可能在法律層面引發道德困境與責任歸屬爭議。我的法律背景使我能夠以更宏觀、更具前瞻性的視角審視資安技術的發展與應用，不僅思考「如何實現」，更思考「是否合規」、「是否道德」，以及「如何建立完善的法規與治理框架」。這份獨特的跨領域素養，我相信能讓我在未來的資安研究中，提出更全面且具社會責任感的解決方案。

申請動機與未來展望

我之所以選擇國立交通大學資工所，特別是貴所資安與 AI 領域的研究方向，是基於其在學術界與業界的卓越聲譽、前瞻性的研究主題，以及與我個人研究興趣高度契合的師資陣容。我長期關注貴所在「AI 輔助的網路安全」、「軟體漏洞分析與修復自動化」以及「區塊鏈安全」等方面的最新研究成果。我深信在交大資工所的頂尖學術環境中，我將能更深入地探討 AI 在系統安全領域的應用潛力，並將我的跨領域知識融入其中。

我渴望在研究所階段，能投入研究如「基於深度學習的惡意程式行為預測與分類」、「AI 強化自動化滲透測試框架開發」，或「應用形式化方法於智慧合約安全性驗證」等議題。我希望能將我在程式分析、機器學習與法規遵循方面的知識整合起來，開發出不僅高效，更能兼顧倫理與法律規範的智慧資安解決方案。我深信，我的紮實技術背景、豐富實務經驗，以及獨特的法律輔修經歷，將使我成為貴所一名具潛力且能貢獻所長的學生。我已準備好迎接挑戰，並期待能在交大資工所，與一流的學者和同儕們共同開創資安研究的新篇章。

讀書計畫

進入國立交通大學資工所深造，對我而言不僅是學術生涯的下一階段，更是實現我將 AI 與資安深度結合，並以科技法律視角審視這些議題的抱負。我將以嚴謹的態度與清晰的規劃，充分利用貴所的豐富資源，力求在兩年的碩士生涯中，取得豐碩的學術成果。

短期目標（入學第一年）

1. 核心課程與專業知識深化：

我將積極選修貴所與我研究興趣高度相關的進階課程，以彌補自學或課餘探索中可能存在的知識盲區，並掌握最新的研究方法與技術。

- **資安核心課程：**我預計選修如「進階網路安全」、「軟體安全與弱點分析」、「密碼學應用」等課程。這些課程將加強我對攻擊面、防禦策略及加密機制深層原理的理解。我特別期待透過實作導向的課程，如「軟體安全實作」，能親自參與漏洞挖掘與修補的過程。
- **AI 相關課程：**我計畫選修「深度學習專題」、「自然語言處理」或「強化學習」等課程。我認為在 AI 輔助資安的應用中，深度學習在模式識別與異常檢測上具有巨大潛力，而自然語言處理技術則能幫助我更好地分析資安報告、社群媒體上的威脅情資。
- **補強式學習：**針對過去在某些領域可能較少接觸的部分，如高效能運算或系統程式設計，我也會旁聽或選修相關課程，確保我的技術棧全面且紮實。

2. 研究方向探索與導師建立：

- **文獻回顧與研究議題鎖定：**我會主動查閱近年來在 top-tier 資安會議（如 USENIX Security, CCS, S&P, NDSS）及 AI 會議（如 NeurIPS, ICML, AAAI）中，關於 AI 輔助資安、軟體漏洞分析、自動化攻防等相關論文。透過批判性閱讀，我將能更精準地掌握當前的研究熱點與未被解決的挑戰。
- **積極與教授交流：**我會主動拜訪幾位研究方向與我契合的教授，介紹我的背景與興趣，並深入了解實驗室的近期專案。我希望能從這些交流中，找到一位能激發我潛力、提供我方向的指導教授。
- **參與學術活動：**積極參與實驗室討論、研究生研討會，甚至國內外資安相關研討會，擴展我的學術視野，並與同行交流，獲取新的研究靈感。

3. 技能精進與工具掌握：

- **程式語言與框架：**持續精進 Python (用於 AI/資安工具開發) 和 C/C++ (用於系統層級安全分析) 的能力。深入學習 PyTorch 或 TensorFlow 等深度學習框架，並熟悉其在模型建構、訓練與部署上的最佳實踐。
- **資安工具鏈：**熟練使用各種資安工具，如 IDA Pro/Ghidra (逆向工程)、Metasploit (滲透測試)、Volatility (記憶體鑑識)、OpenVAS/Nessus (漏洞掃描) 等。並嘗試開發自己的小工具來解決特定的資安問題，以提升實戰能力。
- **自動化與容器化技術：**學習 Docker/Kubernetes 等容器化技術，以便於搭建隔離的實驗環境，進行自動化的惡意程式分析或漏洞測試。

中期目標（入學第二年）

1. 論文研究與原型實作：

- **確立論文主題：**在第一年的基礎上，與指導教授共同確立碩士論文的具體研究主題。我傾向於探索將深度學習應用於軟體漏洞自動化挖掘、AI 驅動的自動化攻擊 / 防禦策略生成，或結合形式化方法與 AI 進行智慧合約安全性驗證等領域。

- **研究方法與實驗設計：** 針對論文主題，設計嚴謹的研究方法和實驗方案，包括資料集的收集與建構、模型設計與訓練、效能評估指標等。我會特別關注實驗的可重現性與成果的普遍性。
- **原型系統開發：** 將理論研究成果轉化為實際可運行的原型系統。例如，開發一個基於圖神經網路 (GNN) 的漏洞相似性分析工具，或是利用強化學習訓練一個能自動生成攻擊序列的代理。我會確保原型系統具備高效率、可擴展性及一定的魯棒性。

2. 學術發表與交流：

- **撰寫論文草稿：** 定期與教授討論研究進度，根據實驗結果撰寫論文草稿。我會注重論文的邏輯性、嚴謹性與表達清晰度。
- **投稿學術會議/期刊：** 積極準備並將研究成果投稿至國內外頂尖的學術會議（如 ACM CCS, IEEE S&P, USENIX Security 或 IJCAI, AAAI 等）或相關期刊。這不僅能讓我的研究接受同行評審，也能拓展我的學術網絡。
- **參與國際交流：** 若有機會，我希望參加國際學術會議，不僅能發表我的研究成果，更能聆聽來自全球頂尖研究者的最新洞見，激發新的思考。

3. 跨領域知識整合與應用：

- **科技法律案例分析：** 在研究資安技術的同時，持續關注國際間與 AI 倫理、網路犯罪、資料隱私相關的法律判例與法規更新。
- **法規遵循考量融入研究：** 嘗試在我的資安研究中，融入科技法律的視角。例如，在設計 AI 自動化攻防工具時，考量其在法律上的邊界與責任歸屬；或在開發資料隱私保護技術時，確保其符合相關的個資保護法規。我的目標是讓我的研究不僅在技術上領先，也能在社會層面具備前瞻性與合規性。

長期目標（畢業後）

在完成碩士學業後，我期望能夠成為一名具備深厚資安與 AI 知識，並擁有跨領域法律思維的專業人才。

- **持續投入研究：** 無論選擇進入學術界攻讀博士，或是進入業界頂尖的資安研究單位，我都會持續投入在 AI 輔助資安、自動化攻防等前沿領域的研究，為提升整體網路安全防護能力貢獻心力。
- **推動技術與法規融合：** 我希望能夠運用我的法律背景，參與到科技政策制定或資安法規建構的討論中，成為一座連結技術社群與法律社群的橋樑。目標是促進資安技術的健康發展，並確保其應用符合社會倫理與法律規範。
- **成為資安領域的領導者：** 長期而言，我希望能成為資安領域的技術領導者或顧問，為企業、政府機構提供前瞻性的資安策略與解決方案，特別是在新興科技（如量子計算、元宇宙）所帶來的資安挑戰上，能提出創新的應對之道。

我深信，交大資工所提供的頂尖教育資源、前瞻的研究方向與多元的學習氛圍，將是我實現上述目標的最佳場域。我已做好準備，以最大的熱情和努力，迎接未來的挑戰，並期待能為貴所的研究社群帶來獨特的貢獻。